Notion de fonction. Résolution graphique. Fonction affine.

Table des matières

1 Fonction numérique **2**
- 1.1 Définition . . . 2
- 1.2 Calculer une image . . . 3
- 1.3 Représentation graphique . . . 4

2 Résolution graphique **5**
- 2.1 Tracer une fonction sur une calculatrice . . . 5
- 2.2 Lire des images . . . 6
- 2.3 Tableau de variation . . . 6
- 2.4 Résolution d'équations . . . 7
- 2.5 Résolution d'inéquations . . . 8
- 2.6 Déterminer le signe d'une fonction . . . 9

3 La fonction linéaire **9**
- 3.1 La proportionnalité . . . 9
- 3.2 Résolution . . . 10
- 3.3 Définition . . . 11
- 3.4 Représentation d'une fonction linéaire . . . 11
- 3.5 Propriétés du coefficient directeur . . . 12
- 3.6 Propriétés . . . 13

4 Fonction affine **13**
- 4.1 Définition . . . 13
- 4.2 Déterminer une fonction affine . . . 14
- 4.3 Représentation d'une fonction affine . . . 15
- 4.4 Propriété du coefficient directeur . . . 16
- 4.5 Fonction affine définie par morceaux . . . 16

5 Optimisation et applications des fonctions affines **17**
- 5.1 Optimisation . . . 17
- 5.2 Autre application : conversion d'unité . . . 18

1 Fonction numérique

La notion de fonction est une avancée majeure du XVIIe siècle. Le concept a mis du temps pour émerger. Il fait appel à trois principaux domaines des mathématiques : la théorie des ensembles, l'algèbre et la géométrie. C'est pourquoi, le concept de fonction met du temps avant d'être bien compris.

Le mot « fonction » en mathématiques signifie « être fonction de » soit « dépendre de ». Une fonction fait appel à deux quantités dont l'une dépend de l'autre par une **relation** que l'on appelle « fonction ».

Appelée d'abord « fluente » par Newton (1643-1727), c'est à Leibniz (1646-1716) que l'on doit le mot de fonction dans un sens géométrique qui a été précisée plus tard par Euler (1707-1783) dans un sens algébrique : « Une fonction est une expression analytique formée à partir de variables et de constantes ». Enfin au XIXe siècle Dirichlet (1805-1859) l'a définie ainsi « Une fonction est une correspondance qui associe à chaque élément d'un ensemble x un unique élément $f(x)$. ».
La théorie des ensembles, initiée par Cantor (1845-1918), permit d'avoir notre définition scolaire. Le mot fonction est alors synonyme d'application.

La branche mathématique qui traite des fonctions s'appelle l'**analyse**.

1.1 Définition

Définition 1 : On appelle **fonction** (numérique), une **relation** qui à un réel x, appelé **variable**, associe un et un seul réel y. On note alors : $y = f(x)$.

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ y = f(x) \end{aligned}$$

que l'on traduit par :
La fonction f est définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui à x associe $y = f(x)$

On dit que y est **l'image** de x par la fonction f et que x est **un antécédent** de y par la fonction f.

Remarque : Faire la différence entre f qui est une relation et $f(x)$ qui est un réel. Par abus de langage, on confond parfois les deux, car une fonction est souvent définie par une expression algébrique. Prendre l'habitude de ne pas les confondre.

Exemples : La façon la plus simple de définir une fonction est de définir l'image de la variable x par une expression algébrique :

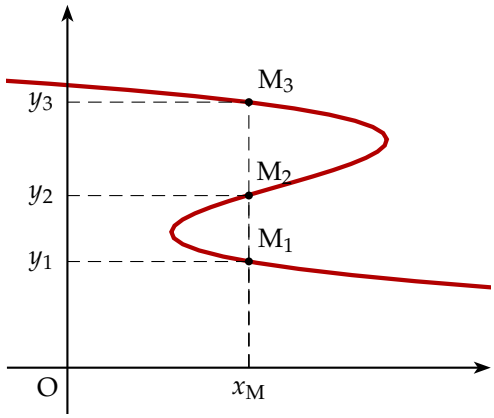
- $f(x) = 3x + 4$ fonction affine
- $g(x) = 3x^2 + 2x - 3$ fonction du second degré
- $h(x) = \dfrac{2x - 5}{x + 3}$ fonction homographique.

On remarquera que la fonction h n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ car (-3) est une valeur interdite, $h(-3)$ n'existe pas. La fonction h est définie sur $\mathbb{R} - \{-3\}$

On peut aussi définir une fonction par une courbe qui est alors sa représentation.

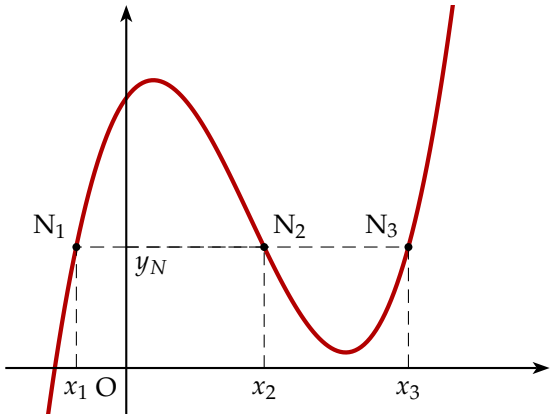
Une courbe ne représente pas nécessairement une fonction car une fonction exige que pour une valeur de x, on ait qu'une seule image y donc un seul point.

Voici une courbe qui n'est pas une fonction : ici x_M est en relation avec 3 images :



courbe ne représentant pas une fonction : image non unique

Par contre pour une image y, il peut y avoir éventuellement plusieurs antécédents : y_N possède trois antécédents :



Courbe représentant une fonction : image unique avec antécédents multiples

1.2 Calculer une image

Reprenons les fonctions f, g et h définies précédemment :

$$f(x) = 3x + 4 \quad ; \quad g(x) = 3x^2 + 2x - 3 \quad ; \quad h(x) = \frac{2x-5}{x+3}$$

- Image de 2 et -1 par la fonction f : on remplace x par les valeurs considérées :

$$\begin{array}{lll} f(2) = 3 \times 2 + 4 = 6 + 4 = 10 & \text{d'où} & f(2) = 10 \\ f(-1) = 3 \times (-1) + 4 = -3 + 4 = 1 & \text{d'où} & f(-1) = 1 \end{array}$$

- Images de 4 et -2 par la fonction g.

$$\begin{array}{lll} g(4) = 3 \times 4^2 + 2 \times 4 - 3 = 3 \times 16 + 8 - 3 = 53 & \text{d'où} & g(4) = 53 \\ g(-2) = 3 \times (-2)^2 + 2 \times (-2) - 3 = 3 \times 4 - 4 - 3 = 5 & \text{d'où} & g(-2) = 5 \end{array}$$

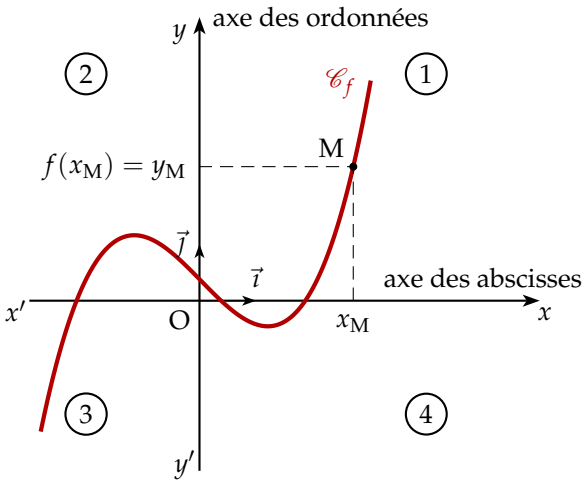
- Images de 3 et 0 par la fonction h

$$h(3) = \frac{2 \times 3 - 5}{3 + 3} = \frac{6-5}{6} = \frac{1}{6} \quad \text{d'où} \quad h(3) = \frac{1}{6}$$

$$h(0) = \frac{2 \times 0 - 5}{0 + 3} = \frac{-5}{3} \quad \text{d'où} \quad h(0) = -\frac{5}{3}$$

1.3 Représentation graphique

Définition 2 : La représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points M de coordonnées $(x\,;\,f(x))$ lorsque x varie sur $\mathbb{R}$.
Cette représentation est la courbe représentative de la fonction f notée $\mathscr{C}_f$



- L'axe horizontal $(x'Ox)$ s'appelle l'axe des **abscisses** [1]
- L'axe vertical $(y'Oy)$ s'appelle l'axe des **ordonnées** [2]

Le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ peut être :

- **orthonormé** [3] : Les deux axes ont même unité et sont perpendiculaires.
- **orthogonal** [4] : Les deux axes sont perpendiculaires et d'unités différentes sur les deux axes. Ce repère est utilisé lorsque x et y ont des ordres de grandeur différent.

Le repère est partagé en 4 zones : les cadrans 1, 2, 3, 4.

Pour déterminer un point de la courbe, il faut donc connaître une image. Pour tracer une courbe, une calculatrice calcule un grand nombre d'images. Elle relie ensuite les points en les « lissant ». Le plus souvent les calculatrices tracent la courbe dans un système d'unités qui lui permet de placer tous les points dans une fenêtre déterminée.

Exemples : Reprenons les exemples de fonctions :

$$f(x) = 3x + 4 \quad ; \quad g(x) = 3x^2 + 2x - 3 \quad ; \quad h(x) = \frac{2x-3}{x+3}$$

- $f(2) = 10$ et $f(-1) = 1$ donc $\mathscr{C}_f$ passe par les points $(2\,;\,10)$ et $(-1\,;\,1)$.

1. Ce mot est emprunté au latin moderne abscissa (*linea*) qui signifie "ligne coupée" du latin *abscissus*, participe passé de *abscidere* (i.e. "couper"), de *ab* (à) et de *caedere* (ciseau). Il semblerait que ce soit Leibniz qui, le premier, en 1692, introduisit ce mot
2. Ordonnée est attesté en 1639 pour désigner la coordonnée verticale servant à définir la position d'un point. Peut-être parce que la droite était déjà perçue comme un ensemble ordonné.
3. Normé : du latin *norma*, règle, en prenant le sens d'équerre.
4. Orthogonal : du grec ortho, droit et gonia, angle.

- $g(4) = 53$ et $g(-2) = 5$ donc $\mathscr{C}_g$ passe par les points $(4\,;\,53)$ et $(-2\,;\,5)$.
- $h(3) = \dfrac{1}{6}$ et $h(0) = -\dfrac{5}{3}$ donc $\mathscr{C}_h$ passe par les points $\left(3\,;\,\dfrac{1}{6}\right)$ et $\left(0\,;\,-\dfrac{5}{3}\right)$.

Remarque : La représentation graphique d'une fonction est la traduction géométrique de la relation algébrique d'une fonction. Cette représentation permet de visualiser la relation et permet une compréhension plus intuitive de la fonction.
On fera cependant la différence entre la fonction f et sa représentation $\mathscr{C}_f$.

2 Résolution graphique

Le but de ce paragraphe est de donner un aperçu des questions que l'on peut poser dans le cadre d'une résolution graphique : variation et extremum, résolution d'équations ou d'inéquation, signe d'une fonction ...
Ce sera aussi l'occasion de définir les différents termes utilisés sur les fonctions.
Cela permet de faire un lien avec les deux chapitres précédents : équation et inéquation dans $\mathbb{R}$ que l'on a traité algébriquement et qui trouve ici un autre éclairage avec une résolution graphique.

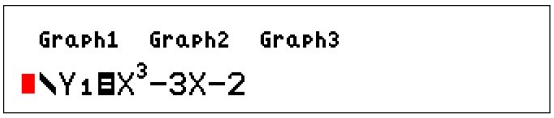
2.1 Tracer une fonction sur une calculatrice

Soit la fonction suivante pour tout le paragraphe de la résolution graphique.
On donnera les indication pour la calculatrice TI-83 édition Python

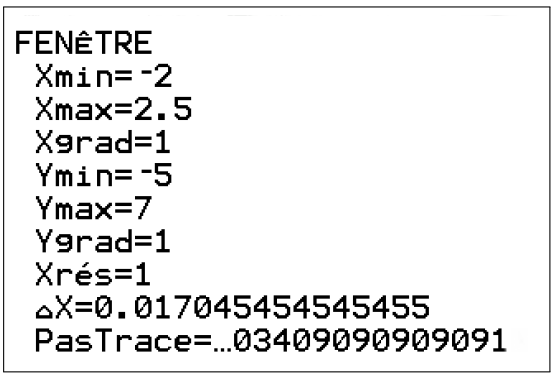
Soit la fonction f définie sur $[-2\,;\,2,5]$ par : $f(x) = x^3 - 3x - 2$

- On rentre la fonction avec la touche [f(x)]

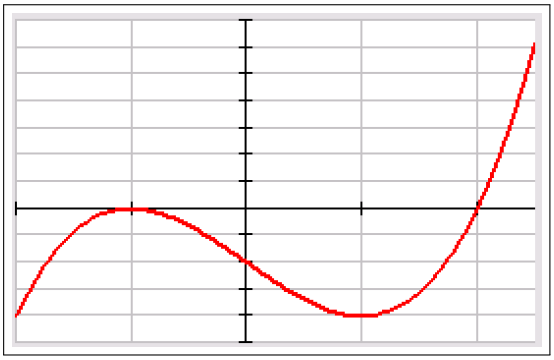
  On écrit la fonction Y_1 avec la touche [X,T,θ,n] pour la variable X, on obtient alors :



- On règle ensuite la fenêtre avec la touche [fenêtre] ⚠ pour le signe moins [(–)]



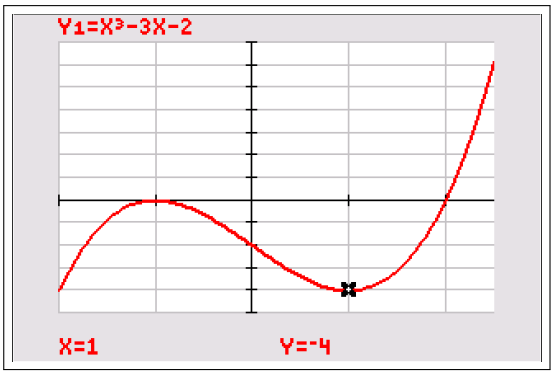
- On appuie sur la touche graphe et l'on obtient avec un quadrillage :



2.2 Lire des images

Lire les images des points : -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; $2,5$

Avec la calculatrice, dans le graph, on appuie sur la touche trace .
On voit apparaître un curseur que l'on peut déplacer avec le flèches (gauche, droite). En bas de l'écran sont écrit les valeurs de l'abscisse X et de l'ordonnée Y. Par exemple, on trouve $f(1) = -4$



$f(-2)=-4$, $f(-1)=0$, $f(0)=-2$, $f(1)=-4$, $f(2)=0$, $f(-2,5)=6,125$.

2.3 Tableau de variation

Étudier les variations d'une fonction f, revient à déterminer sur quels intervalles la fonction est croissante ou décroissante.

Définition 3 : Une fonction f est **croissante** sur un intervalle I si, et seulement si, x et $f(x)$ varient dans le même sens, c'est à dire :

$$\forall a, b \in I \quad \text{si} \quad a < b, \quad \text{alors} \quad f(a) < f(b)$$

Une fonction f est **décroissante** sur un intervalle I si, et seulement si, x et $f(x)$ varie dans le sens contraire, c'est à dire :

$$\forall a, b \in \mathrm{I} \quad \text{si} \quad a < b, \quad \text{alors} \quad f(a) > f(b)$$

Remarque : Le symbole $\forall$ signifie « quelque soit » ou « pour tout ».
Une fonction **croissante conserve** l'inégalité et une fonction **décroissante inverse** l'inégalité.

On consigne les variations de la fonction f dans un **tableau de variation**.

- Une fonction croissante est représentée par un flèche montante et
- une fonction décroissante par un flèche descendante.
- On renseigne sur le tableau les valeurs extrêmes que prend la fonction.

x	-2		-1		1		2
$f(x)$	-4	↗	0	↘	-4	↗	6,125

2.4 Résolution d'équations

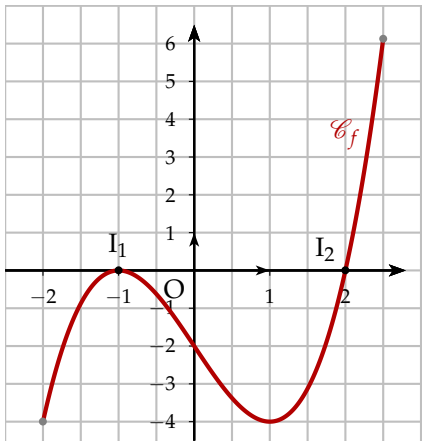
Règle 1 : Pour résoudre graphiquement $f(x) = a$:

- on trace la droite d horizontale $y = a$
- on détermine les abscisses des points d'intersection de la droite d avec la courbe $\mathscr{C}_f$

Résoudre graphiquement : $f(x) = 0$

- On cherche les points d'intersection de la courbe $\mathscr{C}_f$ avec l'axe des abscisses.
- On trouve deux points d'intersection I_1 et I_2
- les abscisses correspondantes sont -1 et 2.

$$S = \{-1\,;\,2\}$$

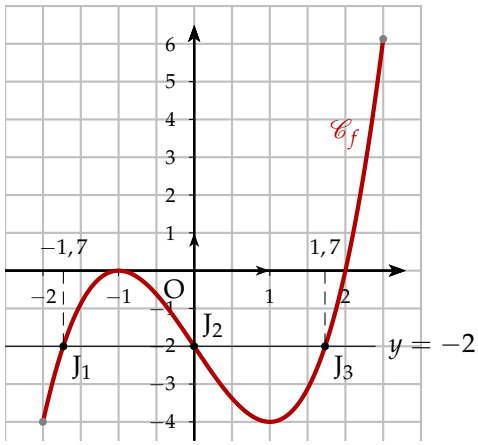


Remarque : La résolution graphique de $f(x) = 0$ revient à trouver des valeurs approchées des solutions de l'équation : $x^3 - 3x - 2 = 0$

Résoudre graphiquement : $f(x) = -2$

- On trace la droite $y = -2$
- On trouve trois points d'intersection J_1, J_2, J_3 entre la courbe $\mathscr{C}_f$ et la droite $y = -2$.
- On reporte les abscisses des trois points. On trouve alors trois solutions (on prend les valeurs approchées).

$$S = \{-1{,}7\,;\,0\,;\,1{,}7\}$$



Remarque : La résolution graphique de $f(x) = -2$ revient à trouver des valeurs approchées des solutions de l'équation : $x^3 - 3x - 2 = -2$

Algébriquement : Dans cet exemple, on peut résoudre algébriquement :

$$x^3 - 3x - 2 = -2 \quad \Leftrightarrow \quad x(x^2 - 3) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}) = 0$$

On obtient alors les solutions exactes : $x_1 = -\sqrt{3}$ ou $x_2 = 0$ ou $x_3 = \sqrt{3}$

2.5 Résolution d'inéquations

Règle 2 : Pour résoudre les inéquations : $f(x) > a$ ou $f(x) \geqslant a$.

- On trace la droite horizontale $y = a$.
- Les solutions sont les abscisses des points qui sont **au dessus** de la droite $y = a$ et éventuellement sur celle-ci.

Pour résoudre les inéquations : $f(x) < a$ ou $f(x) \leqslant a$.

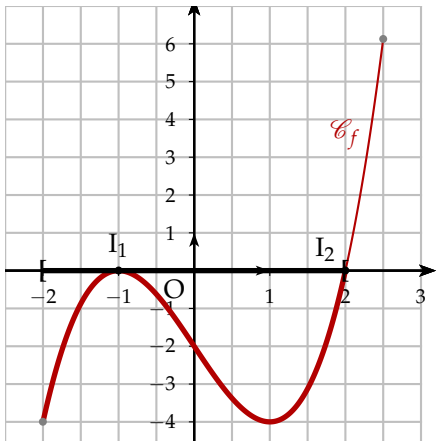
- On trace la droite horizontale $y = a$.
- Les solutions sont les abscisses des points qui sont **en dessous** de la droite $y = a$ et éventuellement sur celle-ci.

Résoudre graphiquement : $f(x) \leqslant 0$

Les abscisses des points qui sont au dessous et sur l'axe des abscisses sont solutions.

On trouve comme solution :

$$S = [-2\,;\,2]$$



Remarque : Si l'on avait eu à résoudre $f(x) < 0$, les points sur l'axe des abscisses ne sont plus solution, d'où : $S = [-2\,;\,-1[\,\cup\,]-1\,;\,2[$

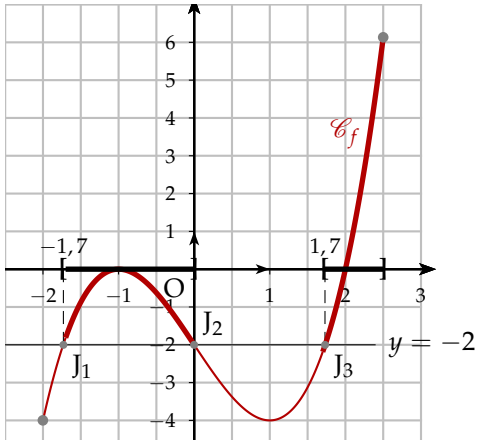
Pour l'inéquation $f(x) \geqslant 0$, on trouve l'intervalle $[2\,;\,2,5]$ auquel il faut rajouter le nombre -1 d'où : $S = \{-1\} \cup [2\,;\,2,5]$.

Résoudre graphiquement : $f(x) \geqslant -2$

- On trace la droite $y = -2$.
- On prend alors les abscisses des points qui sont au dessus et sur cette droite. Deux intervalles sont possibles :

  On trouve alors comme solution :

$$S = [-1,7\,;\,0] \cup [1,7\,;\,2,5]$$



Algébriquement : On retrouve ce résultat en résolvant l'inéquation :

$$x^3 - 3x - 2 \geqslant 0 \quad \Leftrightarrow \quad x(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3}) \geqslant 0$$

On obtient le tableau de signes :

x	-2		$-\sqrt{3}$		0		$\sqrt{3}$		$2{,}5$
x		$-$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-\sqrt{3}$		$-$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+\sqrt{3}$		$-$	0	$+$		$+$		$+$	
$x(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

L'ensemble solution est alors : $S = [-\sqrt{3}\,;\,0] \cup [\sqrt{3}\,;\,2,5]$

2.6 Déterminer le signe d'une fonction

Lorsque l'on cherche graphiquement le signe d'une fonction f, on recherche les abscisses des points qui sont au dessus de l'axe des abscisse ($f > 0$) et les points qui sont en dessous ($f < 0$). On présente, en général, les résultats sous forme d'un tableau de signes. Pour notre fonction, on trouve :

x	-2		-1		2		$2{,}5$
$f(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	

3 La fonction linéaire

La fonction linéaire est la plus simple des fonctions car elle traduit tout simplement le caractère proportionnel de deux quantités.

3.1 La proportionnalité

Définition 4 : Deux nombres x_1 et x_2 sont proportionnels respectivement aux nombres y_1 et y_2 si leurs rapports sont égaux, c'est à dire que :

$$\frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2} = k \qquad k \text{ est le coefficient de proportionnalité}$$

k est parfois appelé **coefficient multiplicateur** car :

$$y_1 = k \times x_1 \qquad \text{et} \qquad y_2 = k \times x_2$$

Exemples : Les exemples concrets sont nombreux.

- La distance parcourue d est proportionnelle à la vitesse v : $d = vt$.
- Dans un circuit électrique la tension U est proportionnelle à l'intensité du courant I (loi d'Ohm) : $\mathrm{U} = R\mathrm{I}$
- Le poids d'un objet P est proportionnel à sa masse m : $P = mg$

- Dans une société, la répartition du bénéfice est proportionnelle à la part de chaque actionnaire.
- En copropriété, les charges à payer sont proportionnelles à la surface habitée.
- Le prix de n objets identiques est proportionnel au prix d'un objet.

3.2 Résolution

Problème : Une voiture consomme 22 ℓ pour 275 km, sachant que sa consommation est proportionnelle au nombre de km parcourus, combien consomme-t-elle pour 200 km.

Plusieurs méthodes sont possibles pour résoudre ce problème.

Retour à l'unité : règle de trois

Pour 275 km, on consomme 22 ℓ,

pour 1 km, on consomme 275 fois moins soit $\dfrac{22}{275}$ ℓ,

pour 200 km, on consomme 200 fois plus soit $\dfrac{22}{275} \times 200 = 16$ ℓ

La voiture consomme 16 litres pour 200 km.

Retour à un diviseur commun

Lorsque cela est possible, on cherche un diviseur commun entre deux valeurs d'une quantité. Ici 275 et 200 ont comme diviseur commun 25. Au lieu de revenir à l'unité, on revient au dénominateur commun :

Pour 275 km, on consomme 22 litres, comme $275 = 11 \times 25$

pour 25 km, on consomme 11 fois moins soit $\dfrac{22}{11} = 2$ ℓ, comme $200 = 8 \times 25$

pour 200 km, on consomme 8 fois plus soit $2 \times 8 = 16$ ℓ

La voiture consomme 16 litres pour 200 km.

Tableau de proportionnalité

Cette méthode est basée sur le produit en croix, c'est à dire, en appelant x la quantité cherchée :

$$\frac{275}{22} = \frac{200}{x} \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{200 \times 22}{275} = 16$$

Généralement, on remplit le tableau suivant :

275	200
22	x

Pour trouver x il suffit de multiplier la diagonale dont les quantités sont connus (22×200) et diviser par la dernière quantité connue (275).

Il existe deux autres méthodes, mais étudions auparavent la fonction linéaire.

3.3 Définition

Définition 5 : Une fonction linéaire est une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui à chaque réel x associe un réel $f(x)$ tel que $f(x) = ax$.

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = ax \end{aligned}$$

Le coefficient a s'appelle le **coefficient directeur**.

Remarque : Une fonction linéaire est définie par le coefficient a ou par une image.

Exemples : Reprenons l'exemple de la voiture : appelons x la distance parcourue et $f(x)$ la consommation on a alors on a $f(275) = 22$.

On peut remplir le tableau suivant :

275	x
22	$f(x)$

On a alors $f(x) = \dfrac{22x}{275} = 0,08x$

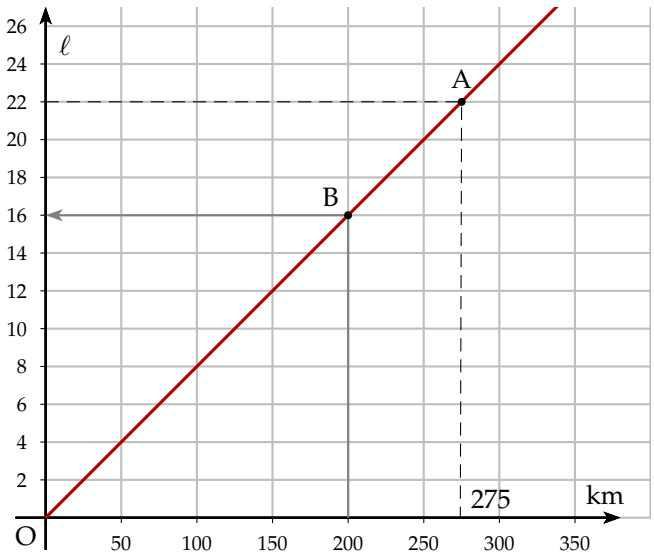
La consommation pour 200 km est alors : $f(200) = 0,08 \times 200 = 16$.

3.4 Représentation d'une fonction linéaire

Propriété 1 : La représentation d'une fonction linéaire f est une droite qui passe par l'origine du repère ($f(0) = 0$).

Comme la droite passe par l'origine, il suffit de connaître un autre point pour déterminer cette droite (connaître une image de f).

Dans l'exemple, on sait que $f(275) = 22$, donc la droite représentant la fonction f passe par le point A$(275\,;\,22)$.
La solution au problème, correspond au point B de la droite d'abscisse 200.



3.5 Propriétés du coefficient directeur

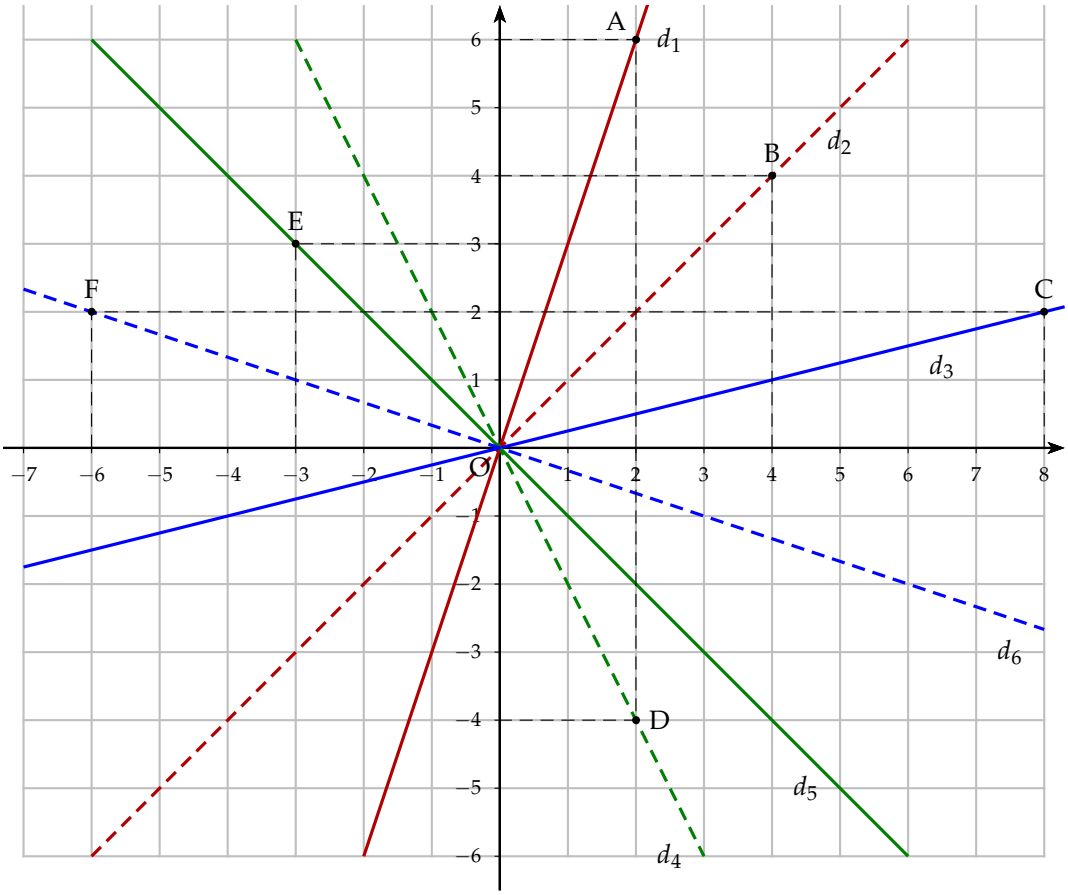
Représentons les six fonctions linéaire suivantes :

$f_1(x) = 3x$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = \frac{1}{4}x$, $f_4(x) = -2x$, $f_5(x) = -x$, $f_6(x) = -\frac{1}{3}x$

Pour tracer chaque fonction, il faut déterminer un point :

- Pour $f_1(x) = 3x$, on a $f_1(2) = 3 \times 2 = 6$, donc d_1 passe par A(2 ; 6)
- Pour $f_2(x) = x$, on a $f_2(3) = 3$, donc d_2 passe par B(3 ; 3)
- Pour $f_3(x) = \frac{1}{4}x$, on a $f_3(8) = \frac{1}{4} \times 8 = 2$, donc d_3 passe par C(8 ; 2)
- Pour $f_4(x) = -2x$, on a $f_4(2) = -2 \times 2 = -4$, donc d_4 passe par D(2 ; −4)
- Pour $f_5(x) = -x$, on a $f_5(-3) = -(-3) = 3$, donc d_5 passe par E(−3 ; 3)
- Pour $f_6(x) = -\frac{1}{3}x$, on a $f_6(-6) = -\frac{1}{3} \times (-6) = 2$, donc d_6 passe par F(−6 ; 2)

Les représentations des six fonctions donnent :



Au vue de ces représentations graphiques, on constate que :

- Lorsque le coefficient a est positif, les droites d_1, d_2, d_3 sont situées dans les cadrans 1 et 3. Les fonctions f_1, f_2 et f_3 sont donc croissantes.
- Lorsque le coefficient a est négatif, les droites d_4, d_5, d_6 sont situées dans les cadrans 2 et 4. Les fonctions f_4, f_5 et f_6 sont donc décroissantes.
- Plus la valeur absolue du coefficient a est grande, plus la droite est verticale. En effet, de d_3 à d_1 les droites sont de plus en plus verticales, leurs coefficients directeurs passant de $\frac{1}{4}$ pour d_3 à 3 pour d_1.

3.6 Propriétés

Définition 6 : On appelle taux d'accroissement t de la fonction f entre les quantités x_1 et x_2, la quantité définie par :

$$t = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Le signe du taux d'accroissement donne les variations de la fonction f :
Si $t > 0$, f est croissante et si $t < 0$, f est décroissante.

Propriété 2 : Une fonction linéaire est **croissante** respectivement **décroissante** si, et seulement si, son coefficient directeur a est **positif** respectivement **négatif**.

Démonstration : Montrons que le taux d'accroissement t d'une fonction linéaire est constant.

$$t = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{ax_2 - ax_1}{x_2 - x_1} = \frac{a(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = a$$

- Si $a > 0$ le taux d'accroissement est positif donc la fonction f est croissante.
- Si $a < 0$ le taux d'accroissement est négatif donc la fonction est décroissante.

Règle 3 : Si une fonction f est linéaire alors :

- $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{R}, \quad f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2)$
- $\forall x, k \in \mathbb{R}, \quad f(kx) = k \times f(x)$

Ces deux propriétés sont appelées propriété additive et multiplicative.
Elles caractérisent la proportionnalité et la linéarité.

4 Fonction affine

4.1 Définition

Définition 7 : Une fonction affine est une fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ qui à un réel x associe la quantité $f(x) = ax + b$ où $a, b \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f \ : \ \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) = ax + b \end{aligned}$$

Le coefficient a est le **coefficient directeur** et b l'**ordonnée à l'origine**.

Cas particuliers :

- Si $b = 0$, la fonction affine f est une fonction linéaire : $f(x) = ax$
- Si $a = 0$, la fonction affine f est une fonction constante : $f(x) = b$

Remarque : Les variations d'une fonction affine sont proportionnelles.

Exemples :

1) Un chauffeur de taxi pratique les prix suivants :
   - 2,50 € la prise en charge
   - 0,30 € par km parcouru

   Quel est le prix $f(x)$ demandé par le taxi pour une course de x km ?

$$f(x) = 0,30x + 2,50$$

2) Une voiture possède un réservoir de 54 litres et consomme 6 litres pour 100 km. Au départ le réservoir est plein. La voiture parcours x km. Quel est le nombre de litres $g(x)$ restant dans le réservoir ?
   La voiture consomme 6 litres pour 100 km, donc 0,06 litres pour 1 km et donc $0,06x$ litres pour x km, donc :

$$g(x) = -0,06x + 54$$

4.2 Déterminer une fonction affine

Il faut deux images ou deux points pour déterminer une fonction affine

Règle 4 : Soit f une fonction affine telle que $f(x) = ax + b$.
Si on connaît deux images telles que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$, alors :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \qquad \text{et} \qquad b = f(x_1) - ax_1$$

Démonstration : Soit $y_1 = f(x_1) = ax_1 + b$ et $y_2 = f(x_2) = ax_2 + b$

Alors $y_2 - y_1 = ax_2 + b - (ax_1 + b) = ax_2 + b - ax_1 - b = a(x_2 - x_1)$

On a donc bien : $a = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

De $y_1 = ax_1 + b$ on déduit que : $b = y_1 - ax_1 = f(x_1) - ax_1$

Exemple : Déterminer la fonction affine f telle que : $f(-2) = -4$ et $f(1) = 5$:

On calcule le coefficient directeur : $a = \dfrac{f(1) - f(-2)}{1 - (-2)} = \dfrac{5 - (-4)}{1 + 2} = \dfrac{9}{3} = 3$

On calcule l'ordonnée à l'origine : $b = f(1) - 3 \times 1 = 5 - 3 = 2$

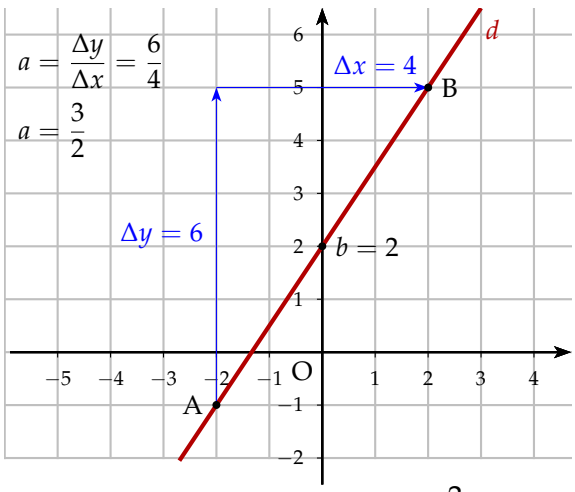
La fonction affine recherchée a pour expression : $f(x) = 3x + 2$.

Sur une représentation graphique on détermine les coefficients a et b par :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\text{différence d'ordonnées}}{\text{différence d'abscisses}}$$

$b =$ ordonnée du point d'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées

Exemple : Soit la représentation d d'une fonction affine f :



Dans l'exemple ci-dessus, on trouve donc : $f(x) = \dfrac{3}{2}x + 2$

4.3 Représentation d'une fonction affine

Propriété 3 : La représentation d'une fonction affine est une droite.

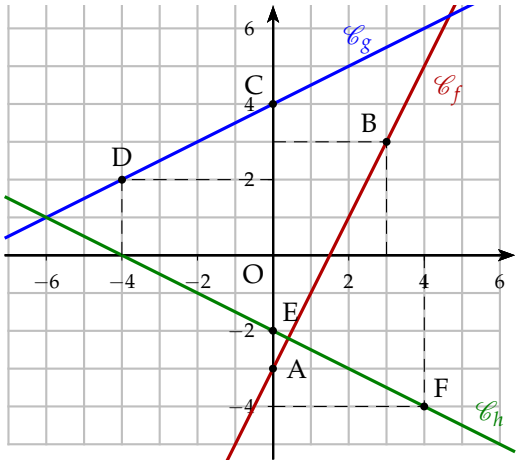
- Pour tracer cette droite, on détermine deux points avec deux images.
- Si $b = 0$, la droite passe par l'origine (fonction linéaire).
- Si $a = 0$, la droite est horizontale (fonction constante)

Exemple : Représenter les fonctions f, g et h définies par :

$$f(x) = 2x - 3 \quad ; \quad g(x) = \frac{1}{2}x + 4 \quad ; \quad h(x) = -\frac{1}{2}x - 2$$

Remarque : Le choix des images pour tracer la droite est arbitraire. Cependant, ce choix doit tenir compte de l'échelle du repère et l'on privilégiera les points sur les nœuds du quadrillage.
Lorsque c'est le cas, on prendra l'image de 0, et l'on choisira la deuxième image de façon à obtenir un point pas trop proche du premier.

- Fonction f : $f(0) = -3$ et $f(3) = 3$ d'où les points $A(0\,;-3)$ et $B(3\,;3)$.
- Fonction g : $g(0) = 4$ et $g(-4) = 2$ d'où les points $C(0\,;4)$ et $D(-4\,;2)$.
- Fonction h : $h(0) = -2$ et $h(4) = -4$ d'où les points $E(0\,;-2)$ et $F(4\,;-4)$.



4.4 Propriété du coefficient directeur

Propriété 4 : Le taux d'accroissement d'une fonction affine est égale au coefficient directeur. On a les propriétés suivantes :

- Une fonction affine est croissante, resp. décroissante, si, et seulement si, le coefficient directeur a est positif, resp. négatif.
- Les représentations de deux fonctions affines sont parallèles si, et seulement si, leurs coefficients directeurs sont égaux.

4.5 Fonction affine définie par morceaux

Définition 8 : Une fonction peut changer d'expression suivant l'intervalle dans lequel se situe la variable x.
On dit alors que la fonction est définie par morceaux.

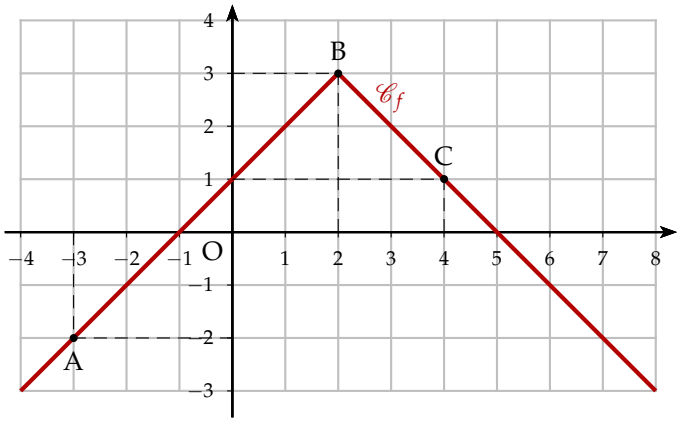
Exemple : Soit la fonction f, affine par morceaux, définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f : \begin{cases} f(x) = x+1 & \text{si} \quad x \in]-\infty\,;2[\\ f(x) = -x+5 & \text{si} \quad x \in [2\,;+\infty[\end{cases}$$

- $-3 \in]-\infty\,;2[$ donc $f(-3) = -3+1 = -2$
- $-4 \in [2\,;+\infty[$ donc $f(4) = -4+5 = 1$

Remarque : Pour l'image de 2, on doit prendre la 2e expression $f(2) = -2+5 = 3$.
cependant lorsque l'on utilise la 1re expression $f(2) = 2+1 = 3$, même résultat.
On dit alors que la fonction f est **continue** en $x = 2$, il n'y a pas de « cassure » dans la représentation de la fonction f.
La fonction f est représentée par deux demi-droites.

- Comme $f(-3) = -2$, $\mathscr{C}_f$ passe par le point $A(-3\,;\,-2)$
- Comme $f(2) = 3$, $\mathscr{C}_f$ passe par le point $B(2\,;\,3)$
- Comme $f(4) = 1$, $\mathscr{C}_f$ passe par le point $C(4\,;\,1)$



5 Optimisation et applications des fonctions affines

5.1 Optimisation

Une agence de voiture propose deux types de contrat de location d'une voiture pour une journée.

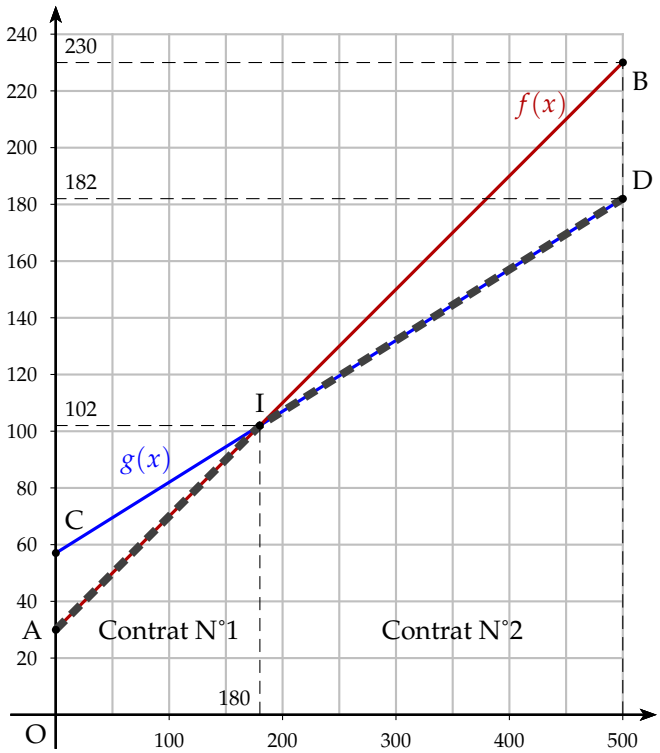
- Contrat N°1 : 30 € de forfait et 0,40 € par km
- Contrat N°2 : 57 € de forfait et 0,25 € par km

Pour x km parcourus, le prix à payer est $f(x)$ pour le premier contrat et $g(x)$ pour le second.

1) Donner les expressions de $f(x)$ et $g(x)$.
2) Construire dans un même repère les représentations de f et g pour les valeurs de x comprise entre 0 et 500 km.
3) Indiquer, en utilisant le graphique, le type de contrat le plus avantageux suivant le nombre de km parcourus.
4) Retrouver ces résultats par le calcul.

1) De façon immédiate, on a : $f(x) = 30 + 0,40x$ et $g(x) = 57 + 0,25x$
2) Comme x varie de 0 à 500, il est intéressant, pour la précision du graphique de prendre les images de 0 et 500.
   - $f(0) = 30$ et $f(500) = 30 + 0,4 \times 500 = 230$ d'où A(0 ; 30) et B(500 ; 230)
   - $g(0) = 57$ et $g(500) = 57 + 0,25 \times 500 = 182$ d'où C(0 ; 57) et D(500 ; 182)

   Comme x varie entre 0 et 500, et y entre 0 et 230 on peut prendre comme unités : sur les abscisses : 2 cm = 100 km et sur les ordonnées : 1 cm = 20 €.



3) Si l'on veut déterminer le contrat le plus avantageux suivant le nombre de km parcourus, le prix doit être le plus petit possible. On cherche donc, sur la représentation des deux fonctions, les segments les plus bas. Les deux droites se coupent en un point I. En I les prix des deux contrats sont identiques. Cela correspond à 180 km. On a donc :
   - Si l'on parcourt moins de 180 km, le contrat N°1 est plus avantageux.
   - Si l'on parcourt plus de 180 km, le contrat N°2 est plus avantageux.
   - Si l'on parcourt 180 km les deux contrats sont équivalent.
4) Retrouvons ces résultats par le calcul :
   Pour déterminer l'abscisse du point I, il faut résoudre l'équation :

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow 30 + 0,40x = 57 + 0,25x \Leftrightarrow 0,40x - 0,25x = 57 - 30 \Leftrightarrow$$
$$0,15x = 27 \Leftrightarrow x = \frac{27}{0,15} = 180$$

   Le signe de $f(x) - g(x)$ donne le contrat le plus avantageux.
   - Si $f(x) - g(x) < 0$, le contrat N°1 est plus avantageux
   - Si $f(x) - g(x) > 0$, le contrat N°2 est plus avantageux

$$f(x) - g(x) = 30 + 0,40x - 57 - 0,25x = -27 + 0,15x$$

   Cette quantité s'annule pour $x = 180$, on remplit un tableau de signes :

x	0		180		500
$-27 + 0{,}15x$		$-$	0	$+$	

   On retrouve alors les résultats de la solution graphique.

   Remarque : On peut créer une nouvelle fonction h, définie sur $[0\ ;\ 500]$, qui à un nombre x de km parcourus associe le tarif le plus avantageux :

$$h : \begin{cases} h(x) = 30 + 0,40x & \text{si} \quad x \in [0\ ;\ 180] \\ h(x) = 57 + 0,25x & \text{si} \quad x \in [180\ ;\ 500] \end{cases}$$

   On a représenté cette fonction en gros pointillé sur le graphique.

5.2 Autre application : conversion d'unité

En France l'unité de température est le degré Celsius qui est noté °C.
Aux États-Unis, l'unité est le degré Fahrenheit qui est noté °F.
On souhaite convertir les degrés Celsius en degré Fahrenheit à l'aide d'une fonction affine. Les changements d'états de l'eau – servant de base à la définition du degré Celsius – permettent la conversion :

- Quand l'eau gèle, un thermomètre californien indique 32.
- Quand l'eau bout, un thermomètre le californien indique 212.

1) Déduire de ces renseignements l'expression de $f(x)$ où f est la fonction qui à une température x exprimée en degré Celsius associe la température $f(x)$ exprimée en degré Fahrenheit.
2) Représenter la fonction f pour une température comprise entre 0 et 50°C.

3) Utiliser ce graphique pour répondre aux questions suivantes :
   - Lorsqu'à Los Angeles le thermomètre indique 90°F, est-ce une température caniculaire ?
   - Un médecin américain s'inquiète-t-il quand le thermomètre d'un malade indique 100°F ?
   - A quelle température dans sa chambre d'hôtel, un touriste français à Los Angeles doit-il s'attendre ?
4) Retrouver ces résultats par le calcul.
5) Existe-t-il une température s'exprimant par le même nombre en °C et °F ?

1) D'après les états de l'eau, on a : $f(0) = 32$ et $f(100) = 212$.

   Comme f est une fonction affine, elle est du type $f(x) = ax + b$, on a alors :

$$a = \frac{212 - 32}{100 - 0} = \frac{180}{100} = 1,8 \qquad \text{et} \qquad b = 32$$

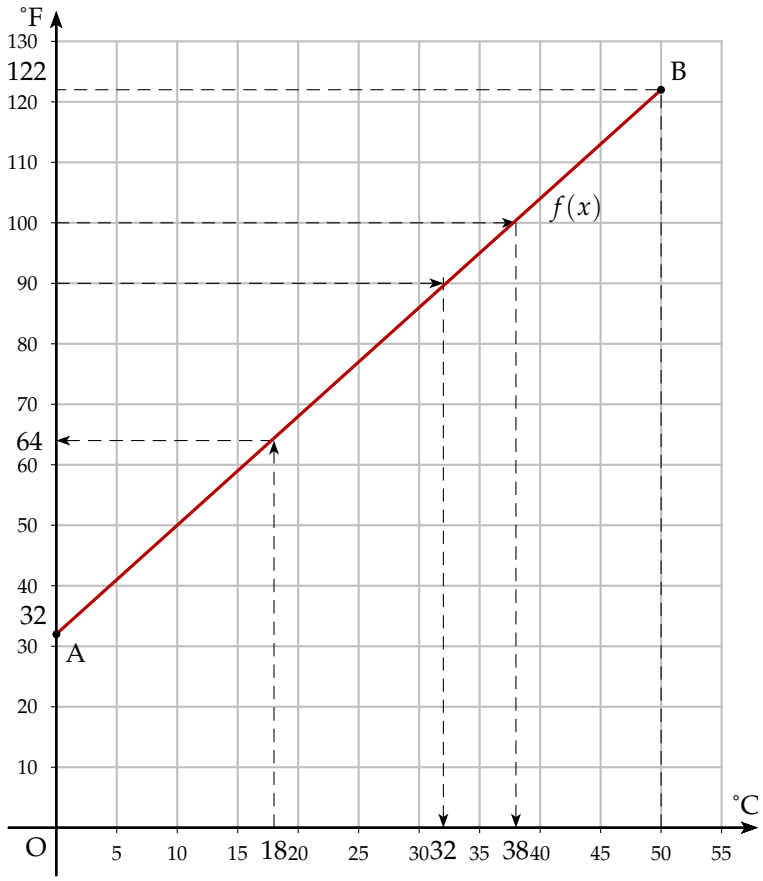
   La fonction f a donc pour expression : $f(x) = 1,8x + 32$

2) Pour représenter f sur $x \in [0\,;\,50]$, on détermine les images extrêmes.

   $f(0) = 32$ donc la représentation passe par le point $A(0\,;\,32)$.

   $f(50) = 1,8 \times 50 + 32 = 122$ donc la représentation passe par le point $B(50\,;\,122)$.

   Unités : 2 cm = 10°C sur les abscisses et 1 cm = 10°F sur les ordonnées



3)
   - Graphiquement, une température de 90°F correspond à une température d'environ de 32° C température tout à fait habituelle à Los Angeles.
   - Graphiquement, une température de 100°F correspond à une température d'environ de 38°C. Un médecin n'a pas raison de s'inquiéter.
   - Graphiquement, pour température d'une chambre d'hôtel climatisée à 18°C, on obtient un chambre à Los Angelès à 64°F.

4) Pour retrouver ces résultats par le calcul il faut résoudre :
   - Pour une température de 90°F
   $$f(x) = 90 \Leftrightarrow 1,8x + 32 = 90 \Leftrightarrow 1,8x = 90 - 32 \Leftrightarrow x = \frac{58}{1,8} \approx 32,2$$
   - Pour une température de 100°F
   $$f(x) = 100 \Leftrightarrow 1,8x + 32 = 100 \Leftrightarrow 1,8x = 100 - 32 \Leftrightarrow x = \frac{68}{1,8} \approx 37,8$$
   Cette température du corps a servi de référence pour définir le 100°F
   - Pour une température de 18°C, $f(18) = 1,8 \times 18 + 32 = 32,4 + 32 = 64,4$

5) Si une température s'exprime par le même nombre en °C et °F, alors on a :
$$f(x) = x \Leftrightarrow 1,8x + 32 = x \Leftrightarrow 1,8x - x = -32 \Leftrightarrow 0,8x = -32 \Leftrightarrow x = -\frac{32}{0,8} = -40$$
Ainsi -40 °C $= -40$ °F.